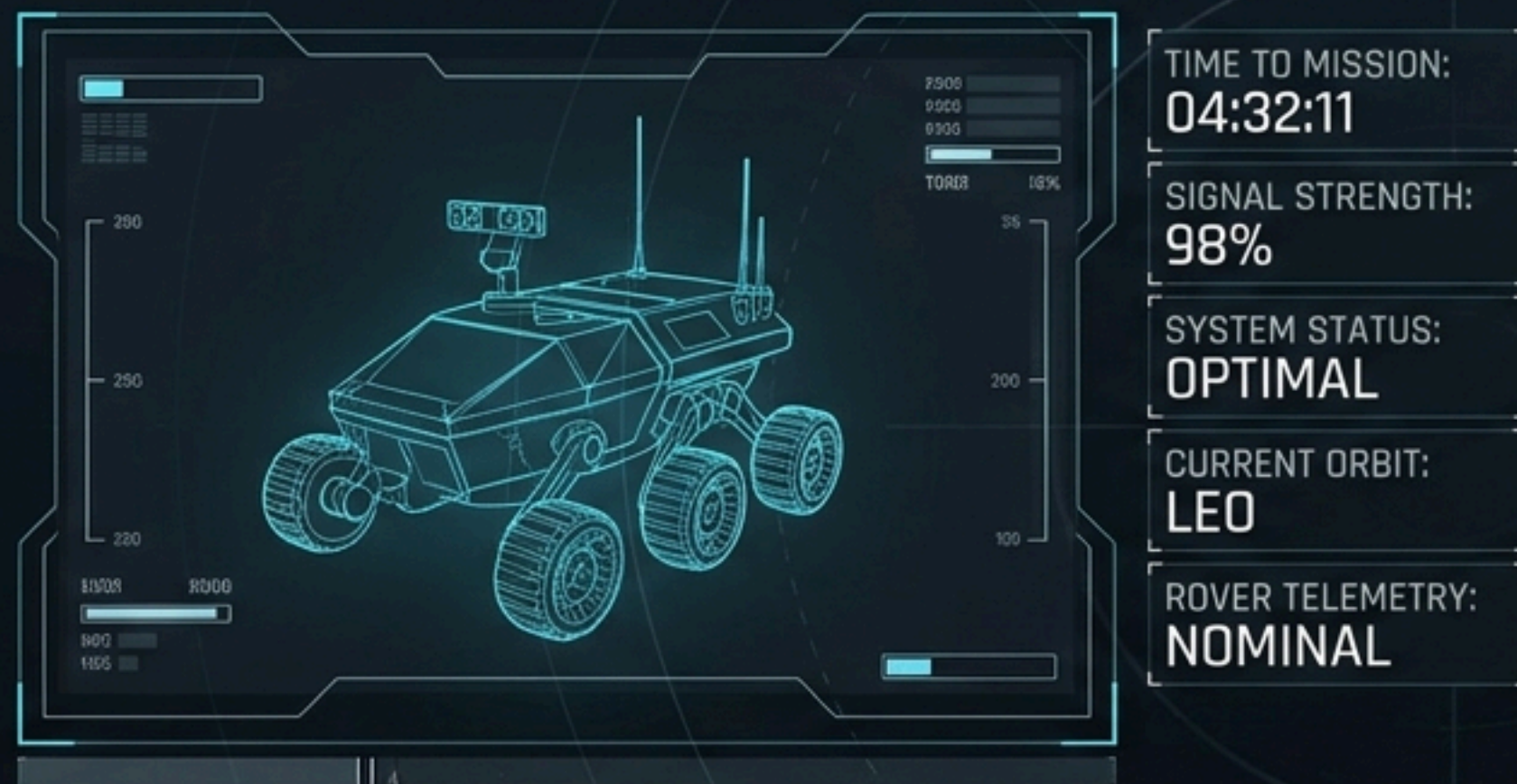


יחידה 4.3 – ביצוע מותנה

משימה 10: הרובר בצומת ·

תנאים מורכבים, קינון ו-Turtle



[6 דקות] s

חימום: האם הכניסה מאושרת?

```
age = 14
has_ticket = True

if age >= 12 and has_ticket:
    print("Approved")
else:
    print("Not approved")
```

בודקים שלושה מקרים:

1. age = 14, has_ticket = True
2. age = 10, has_ticket = True
3. age = 14, has_ticket = False



הפתרון

```
age = 14
has_ticket = True

if age >= 12 and has_ticket:
    print("Approved")
else:
    print("Not approved")
```

מקרה	הפלט
1	Approved
2	Not approved
3	Not approved

רק במקרה 1
שני הצדדים של
and הם True.



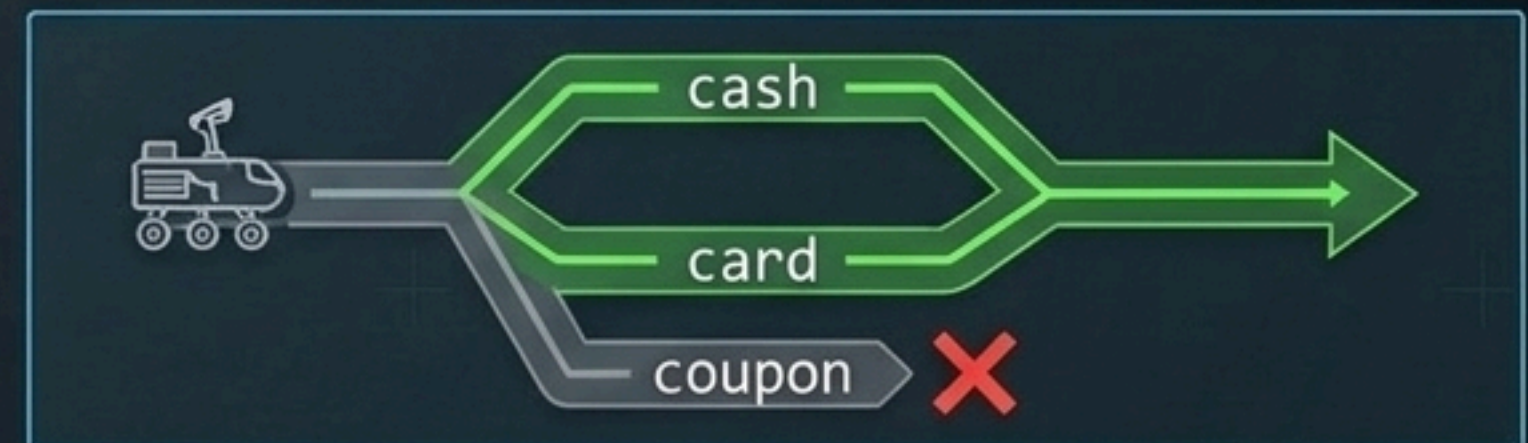
or: כמה אפשרויות טובות

```
payment = input("Payment method: ")

if payment == "cash" or payment == "card":
    print("Payment method accepted")
else:
    print("Payment method not accepted")
```

קלט	הפלט
cash	Payment method accepted
card	Payment method accepted
coupon	Payment method not accepted

כל צד של or צריך השוואה משלו:
לא `payment == "cash" or "card"`.

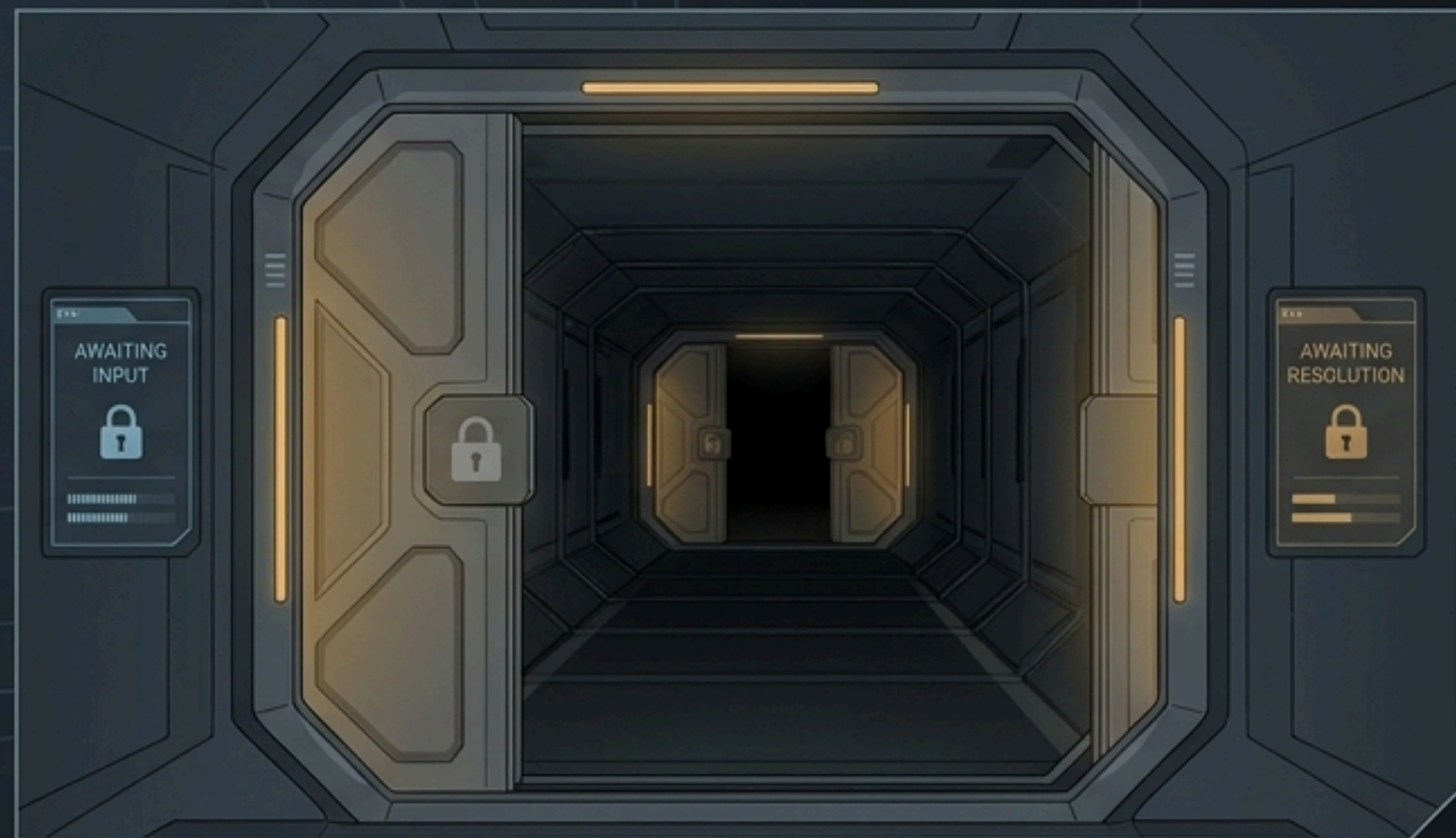


if בתוך if: מה יודפס בכל מקרה?

AEROSPACE TELEMETRY

```
age = int(input("Age: "))
has_ticket = input("Ticket? yes/no: ")
if age >= 12:
    if has_ticket == "yes":
        print("You may enter")
    else:
        print("Ticket required")
else:
    print("Age requirement not met")
```

1. גיל 13, כרטיס yes
2. גיל 13, כרטיס no
3. גיל 10, כרטיס yes



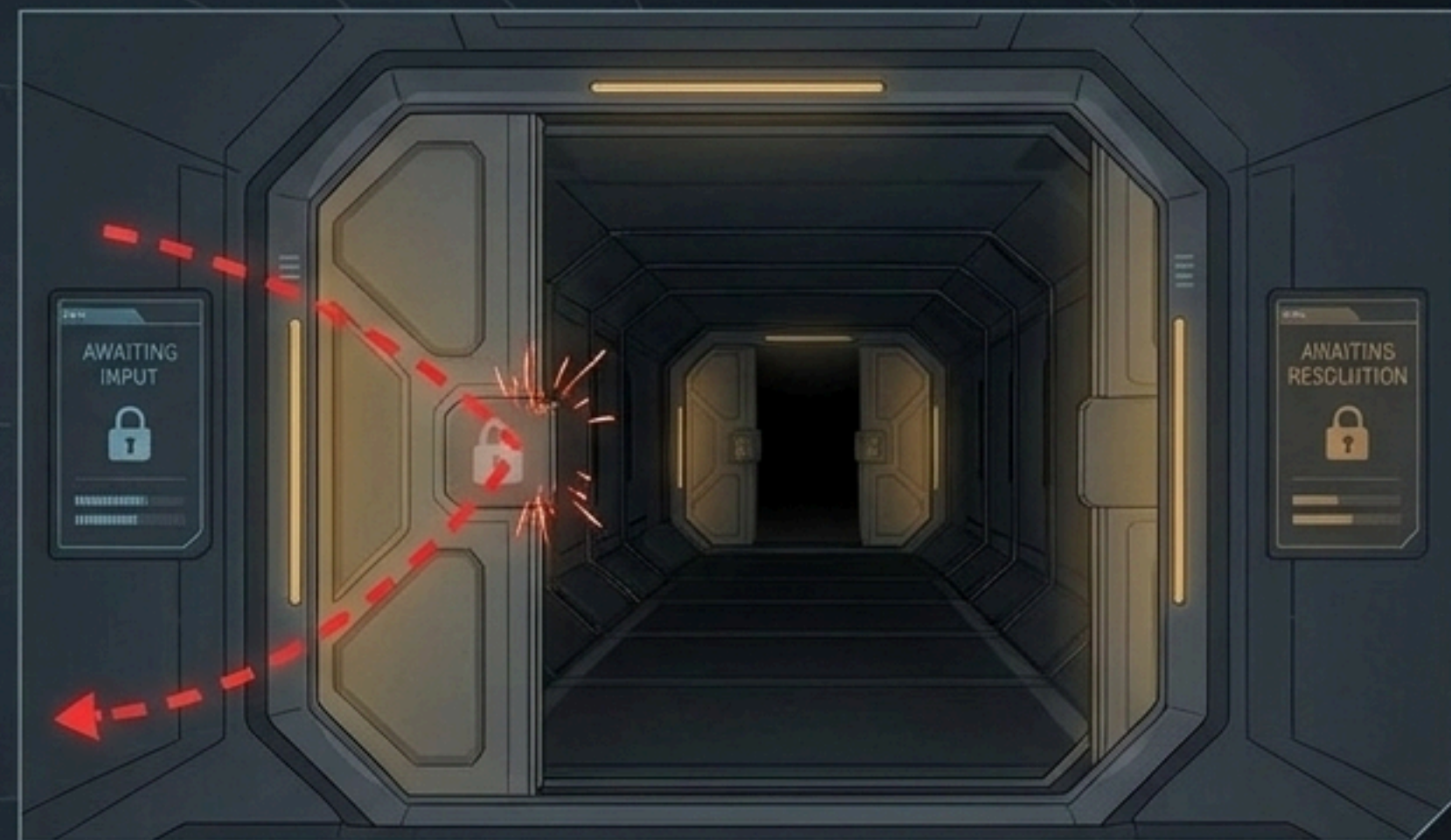
GROUNDED TELEMETRY UI

הפתרון

Rover Telemetry Log

מקרה	הפלט
1	You may enter
2	Ticket required
3	Age requirement not met

ה-**if** הפנימי נבדק רק כשהתנאי
החיצוני **True**.

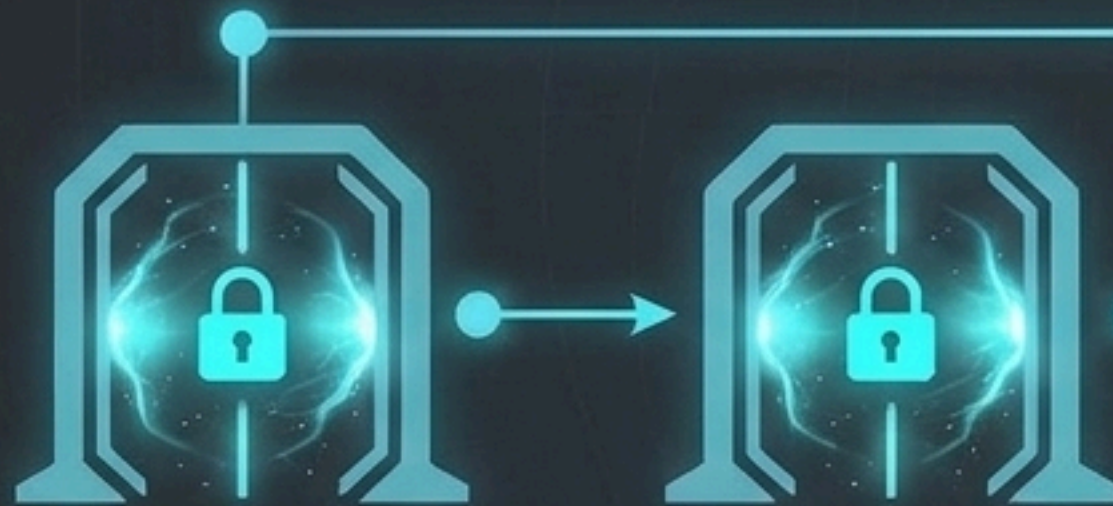


שני שערים או שער אחד

AEROSPACE TELEMETRY

קינן

```
if age >= 12:  
    if has_ticket == "yes":  
        print("Enter")
```



תנאי מורכב

```
if age >= 12 and has_ticket == "yes":  
    print("Enter")
```



כאן שתי הגרסאות נותנות אותה תוצאה.
קינן נחוץ כשלכל כישלון יש הודעה משלו.

GROUNDTELEMETRY UI



יחידה 4.3 – ביצוע מותנה



משימות המעבדה

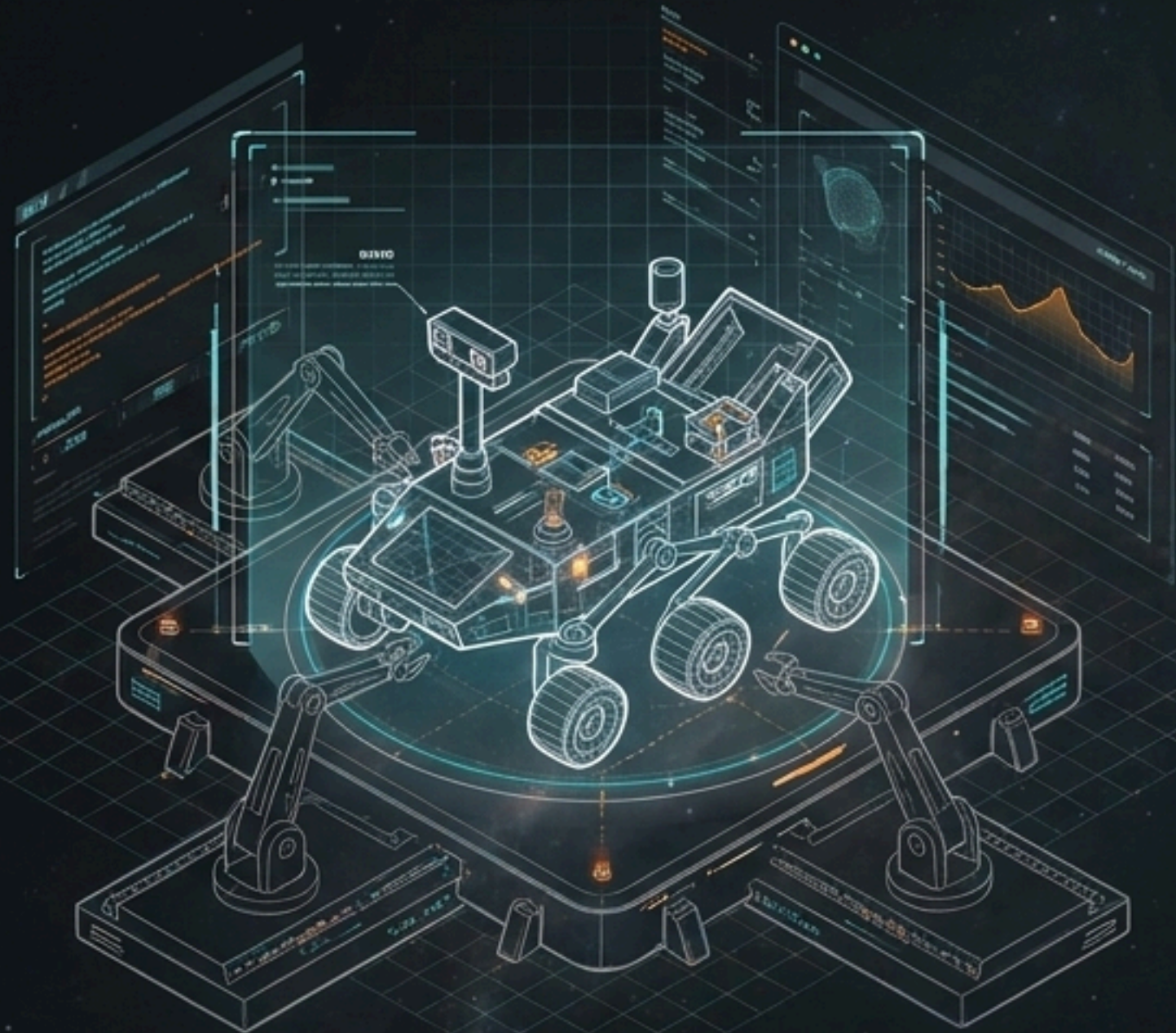
1  משימה 1: האם הרובר זז?

2  משימה 2: הרובר מצייר לפי בחירה

3  נקודת ביקורת א': מחיר כרטיס

4  נקודת ביקורת ב': טבלת מעקב

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם
מיפעילים רק משימה אחת.



משימה 1: האם הרובר זז?

GROUNDED TELEMETRY UI



1. פונקציה בשם `rover_move()` שקולטת `obstacle-1` (yes או no). מדפיסה `Move forward` רק אם הסוללה לפחות 20 וגם אין מכשול. אחרת: `Stop`.
2. פונקציה בשם `rover_move_nested()` שמחליטה אותו דבר עם `if` מקונן.



Testing Parameters Panel

בודקים:

no-1 50

yes-1 50

no-1 10

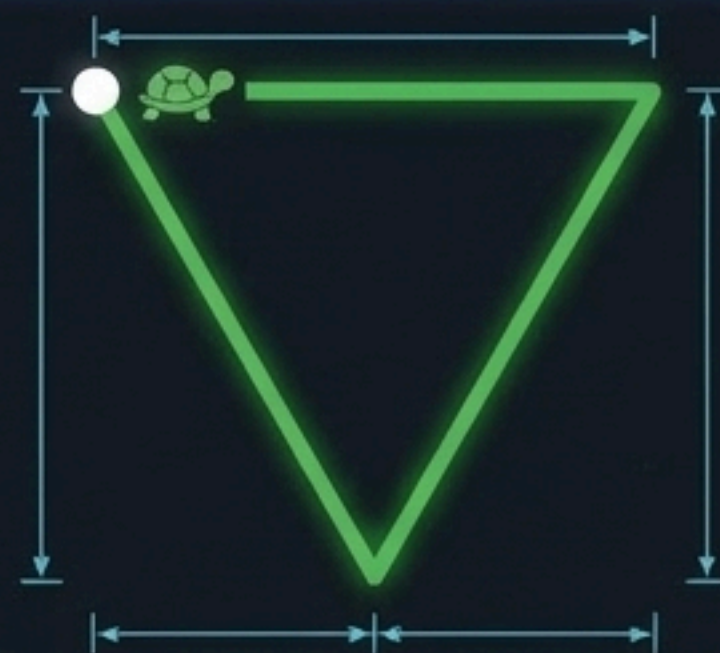
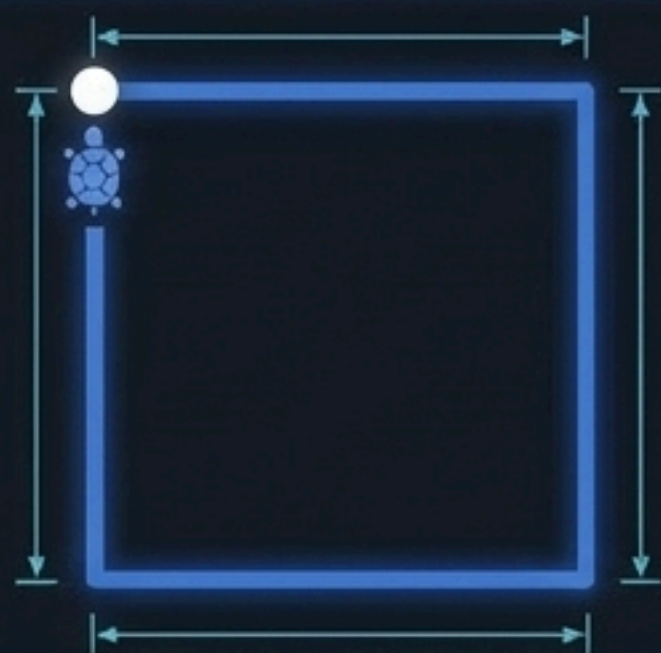
no-1 20

משימה 2: הרובר מצייר לפי בחירה

GROUNDED TELEMETRY UI

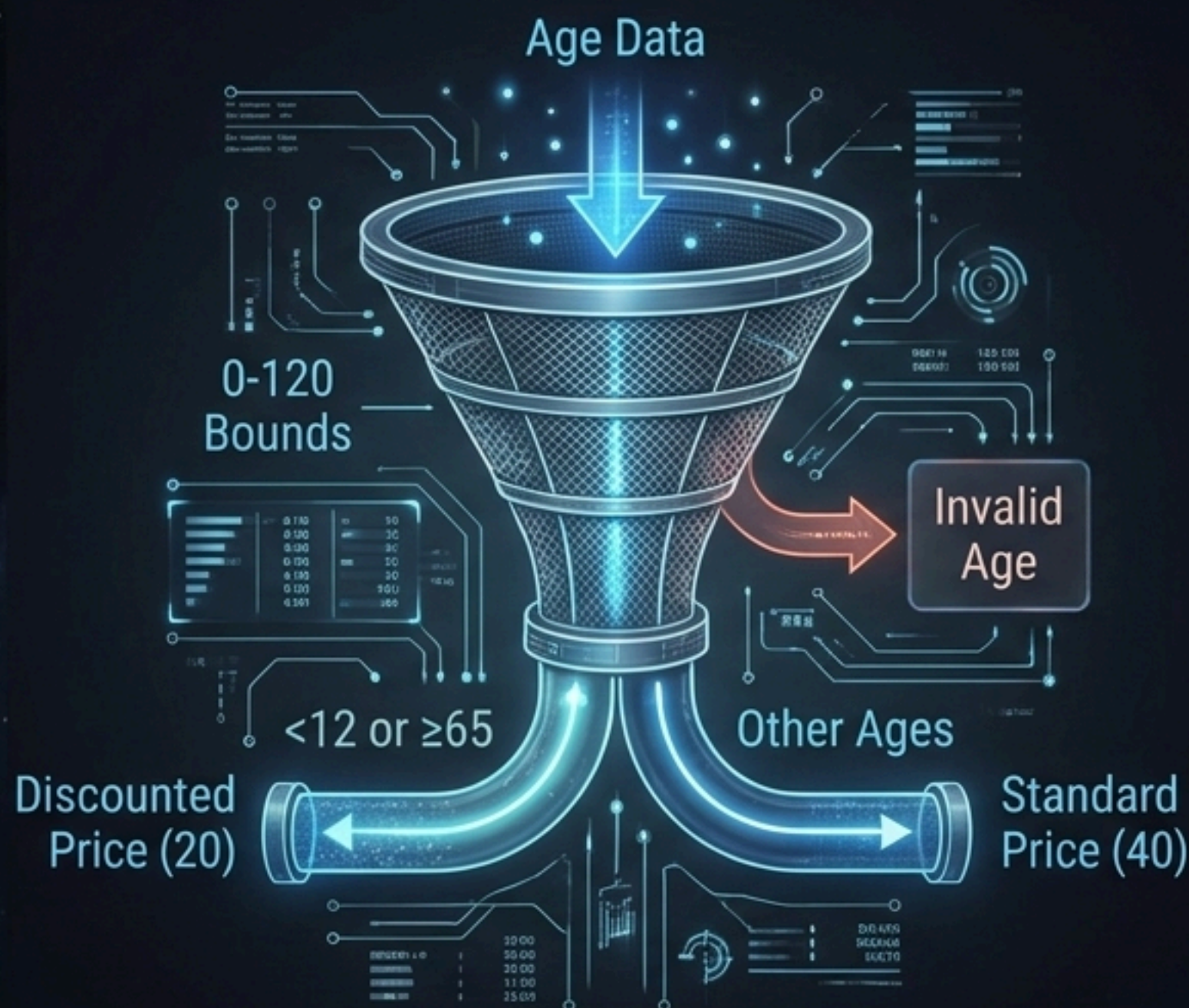
פותחים את Shapes_Starter.py. עכשיו הוא מצייר גם ריבוע וגם משולש.

1. מציירים רק אם size בין 20 ל-200, כולל. אחרת: Invalid size.
2. square ← ריבוע כחול. כל תשובה אחרת ← משולש ירוק.



בודקים: square ו-100, triangle ו-100, square ו-10.

נקודת ביקורת א': מחיר כרטיס (לבד)



פונקציה בשם `ticket_price()` שקולטת גיל:

- גיל קטן מ-0 או גדול מ-120 $\leftarrow$ Invalid age
- אחרת: מתחת ל-12 או מעלה 65 $\leftarrow$ Price: 20, ואחרת $\leftarrow$ Price: 40

בודקים

בודקים עם מינוס 1, 5, 12, 64, 65 ו-130.

10 דקות

נקודת ביקורת ב': טבלת מעקב – בלי להריץ!

GROUNDING TELEMETRY UI



```
fuel = 80
weather = "clear"

if fuel >= 50:
    if weather == "clear" or weather == "cloudy":
        print("Launch")
    else:
        print("Wait for weather")
else:
    print("Refuel")
print("Check done")
```

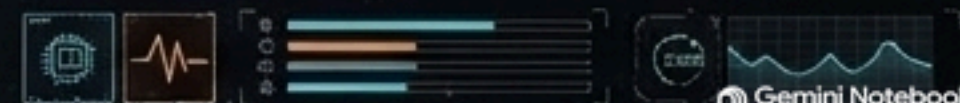
הפלט | fuel >= 50 | weather | fuel

		clear	80
		storm	80
		clear	30
		cloudy	50

GROUNDING TELEMETRY UI



יחידה 4.3 – ביצוע מותנה



Gemini Notebook

הפתרון

Check done

לא מוזז – הוא מודפס תמיד.

```
fuel = 80
weather = "clear"

if fuel >= 50:
    if weather == "clear" or weather == "cloudy":
        print("Launch")
    else:
        print("Wait for weather")
else:
    print("Refuel")
print("Check done")
```

AEROSPACE TELEMETRY LOG			
fuel	weather	fuel >= 50	הפלט
80	clear	True	Launch, Check done
80	storm	True	Wait for weather, Check done
30	clear	False	Refuel, Check done
50	cloudy	True	Launch, Check done

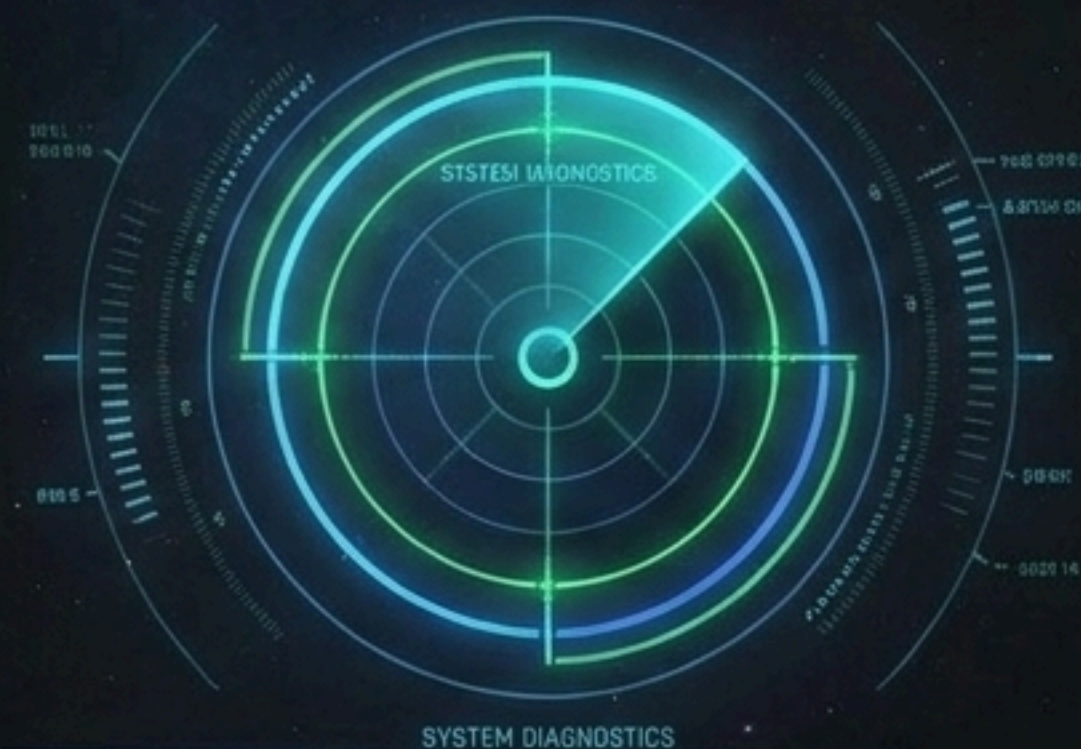
מתעדים ושומרים

- מעל כל פונקציה — הערה.
רק זימון אחד פעיל.
- File → Save As →
G7_U4_M3_Conditions_<Name>.py



בדיקת יציאה

1. מתי משתמשים ב-and, ומתי ב-or?
2. ב-if מקוון, איזה תנאי נבדק קודם?
3. כתבו תנאי מורכב אחד לבדיקת הכרטיס המקוננת.



התשובות

1. and – כל הדרישות חייבות להתקיים.

or – מספיקה אפשרות אחת.

2. התנאי החיצוני. הפנימי נבדק רק אם החיצוני True.



```
age >= 12 and  
has_ticket == "yes"
```